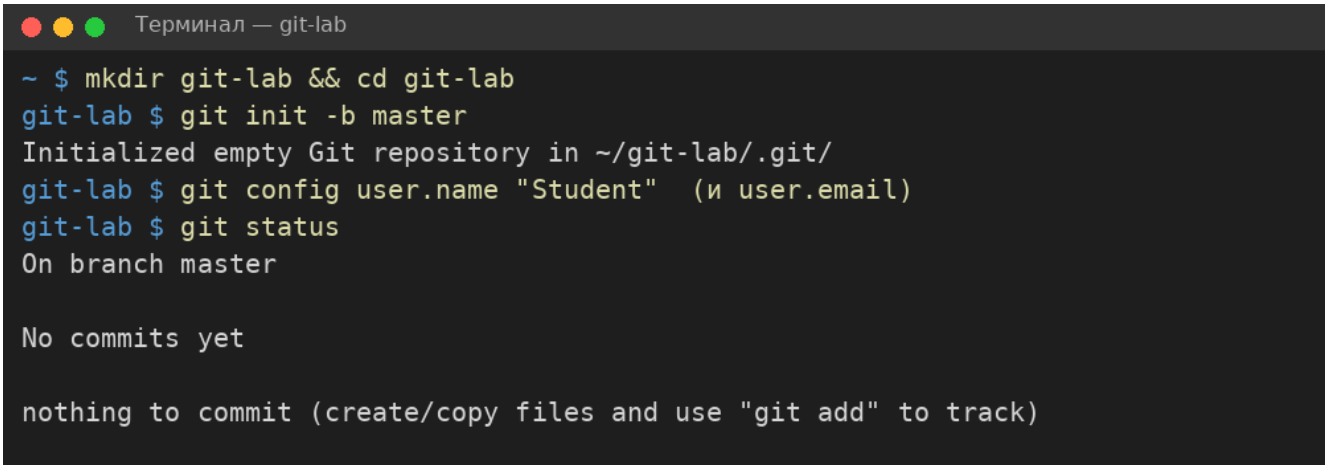
Отчёт по практической работе

Система контроля версий Git

Содержание: 12 шагов практического задания,
к каждому шагу приложены скриншоты терминала и пояснение.

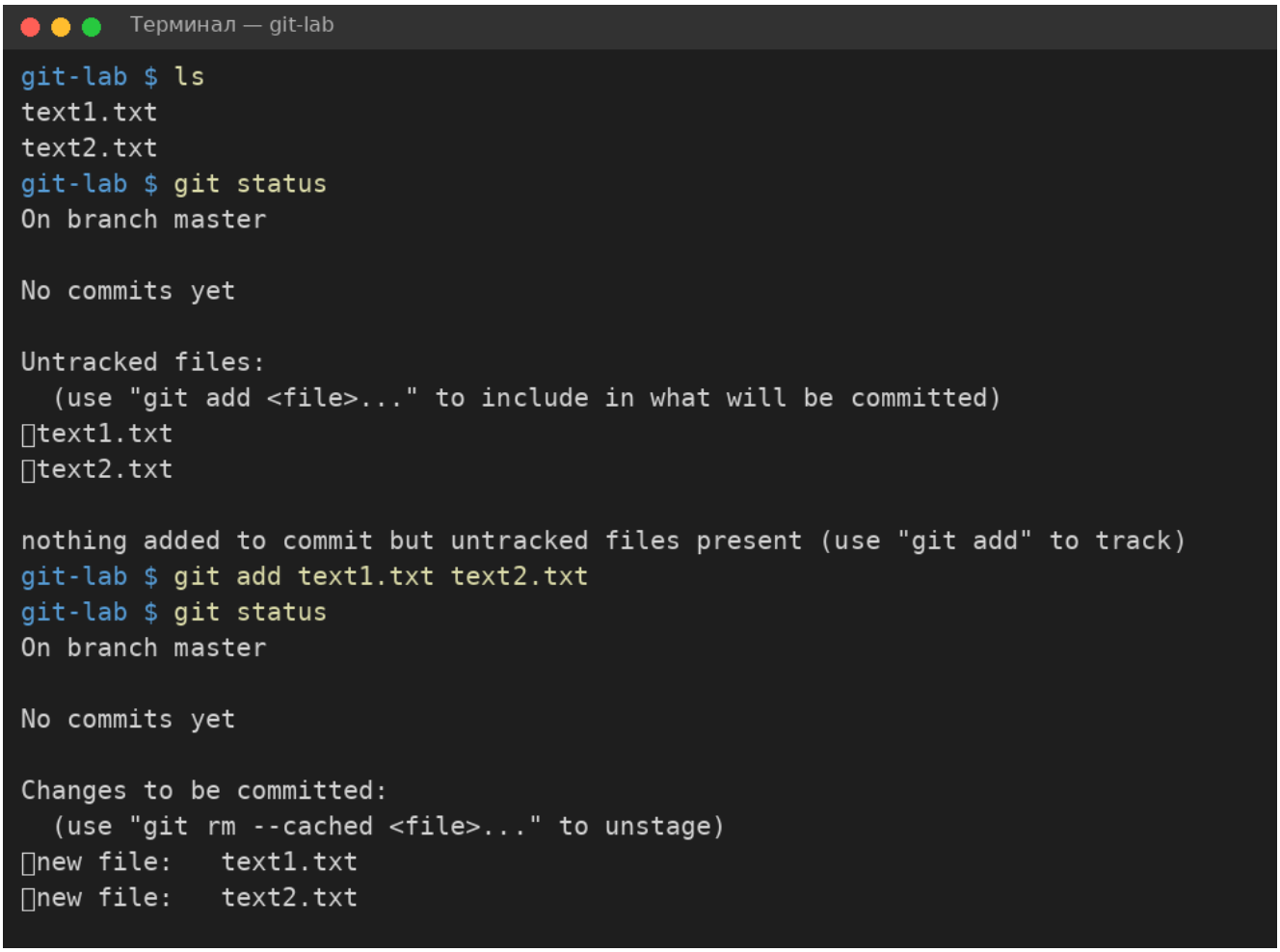
Репозиторий: git-lab (ветки master, feature)

Шаг 1. Создание нового локального репозитория



Создан каталог git-lab и командой git init инициализирован репозиторий; git status показывает, что коммитов ещё нет.

Шаг 2. Два текстовых файла и первый коммит (скриншот 1/2)



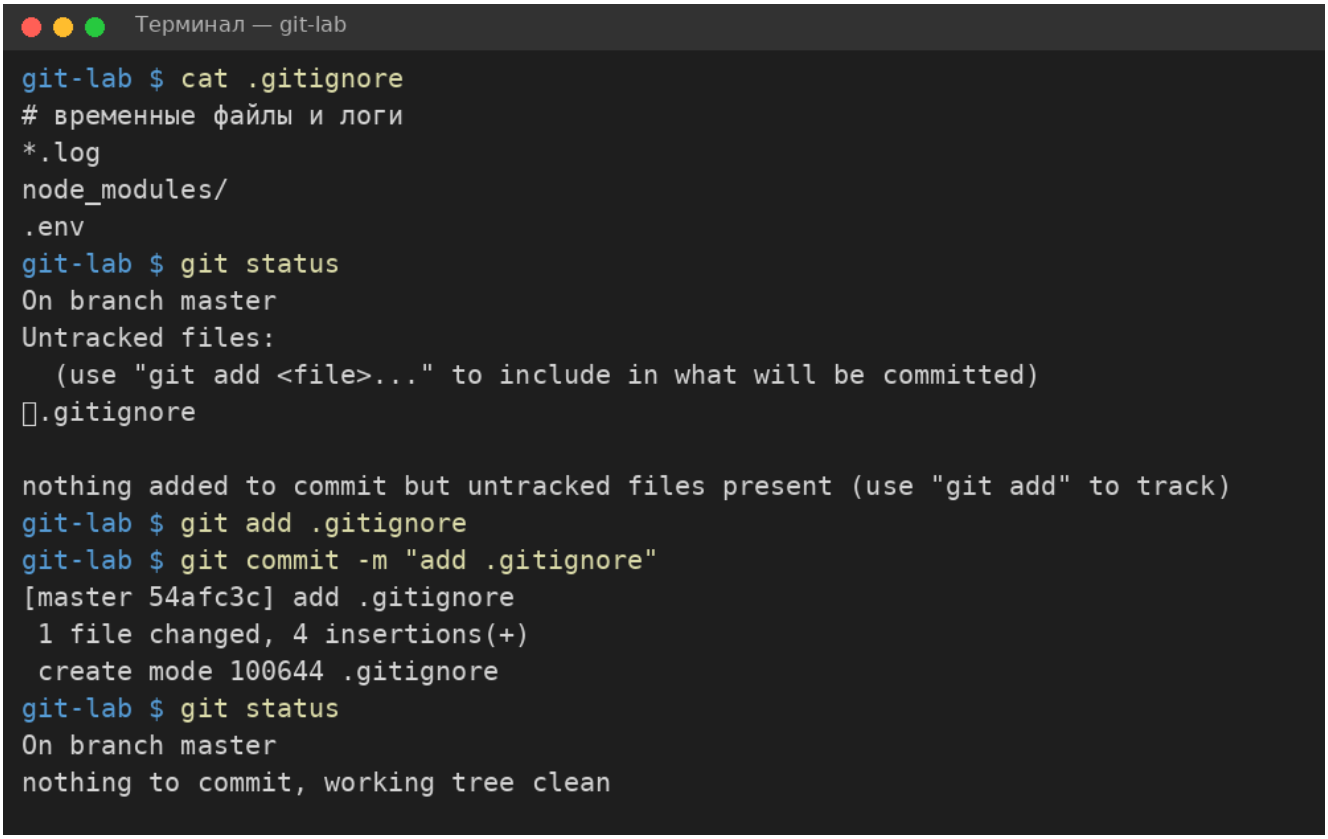
Созданы text1.txt и text2.txt, добавлены в индекс (git add) и зафиксированы первым коммитом.

Шаг 2. Два текстовых файла и первый коммит (скриншот 2/2)



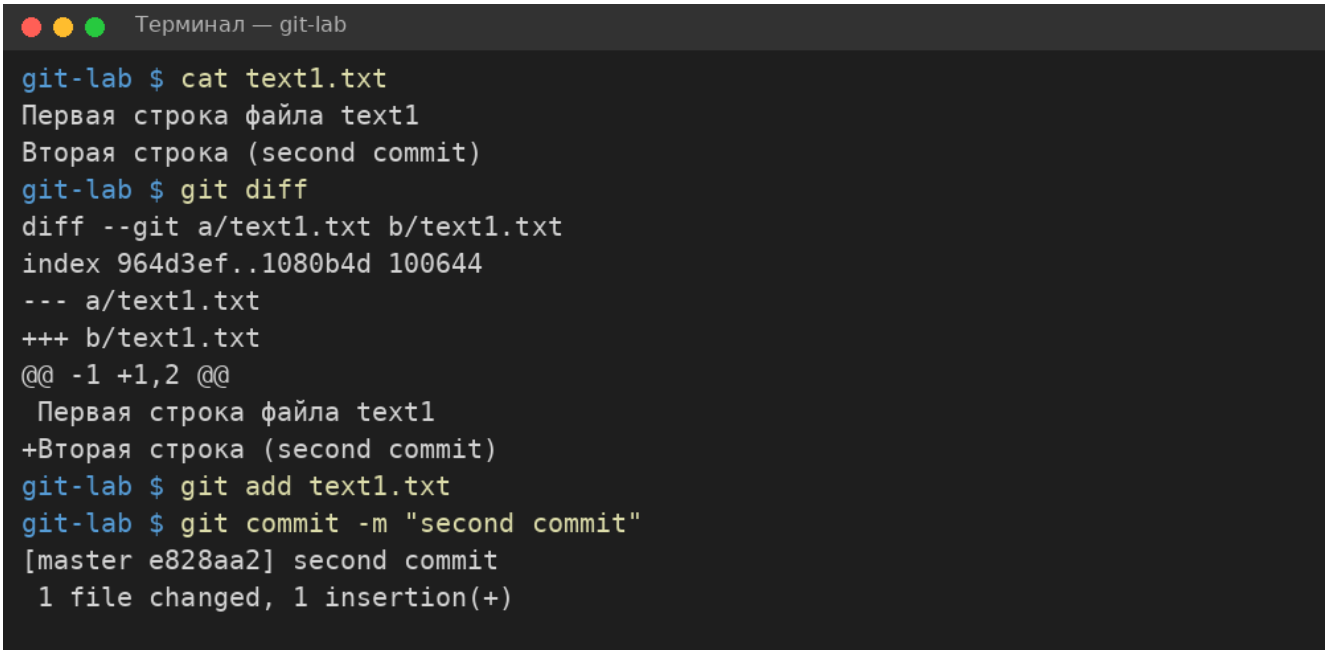
Созданы text1.txt и text2.txt, добавлены в индекс (git add) и зафиксированы первым коммитом.

Шаг 3. Файл .gitignore



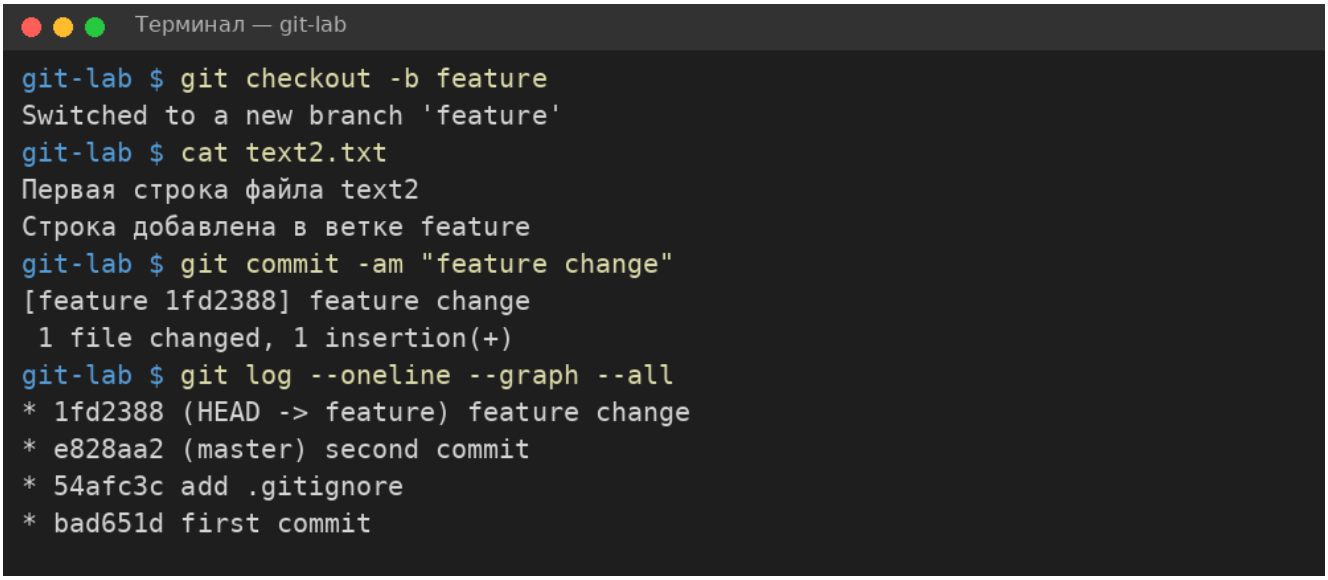
Создан .gitignore с шаблонами *.log, node_modules/, .env. Файл debug.log не отображается в git status — Git его игнорирует.

Шаг 4. Изменение отслеживаемого файла и второй коммит



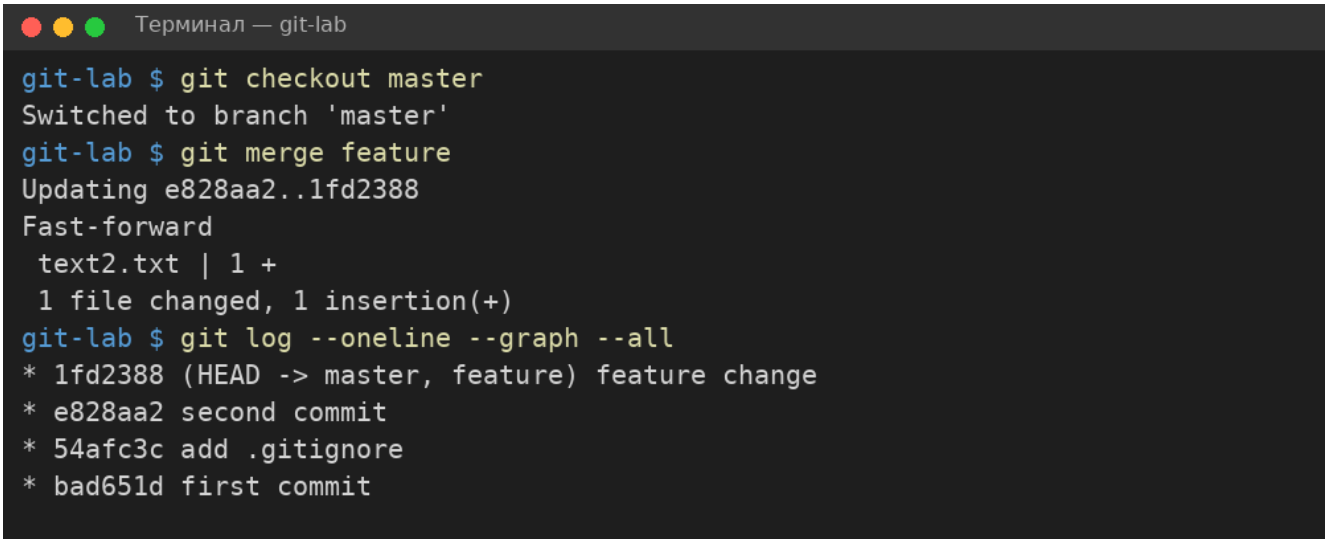
В text1.txt добавлена строка; git diff показывает изменение; сделан второй коммит.

Шаг 5. Новая ветка feature, изменения и коммит в ней



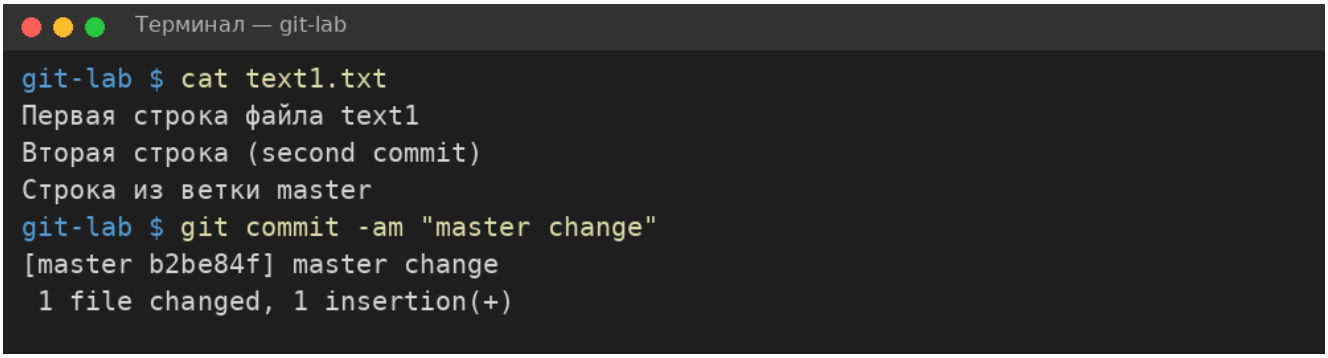
Создана ветка feature (git checkout -b), в text2.txt добавлена строка и сделан коммит. Ветки разошлись: feature впереди master.

Шаг 6. Возврат в master и слияние (fast-forward)



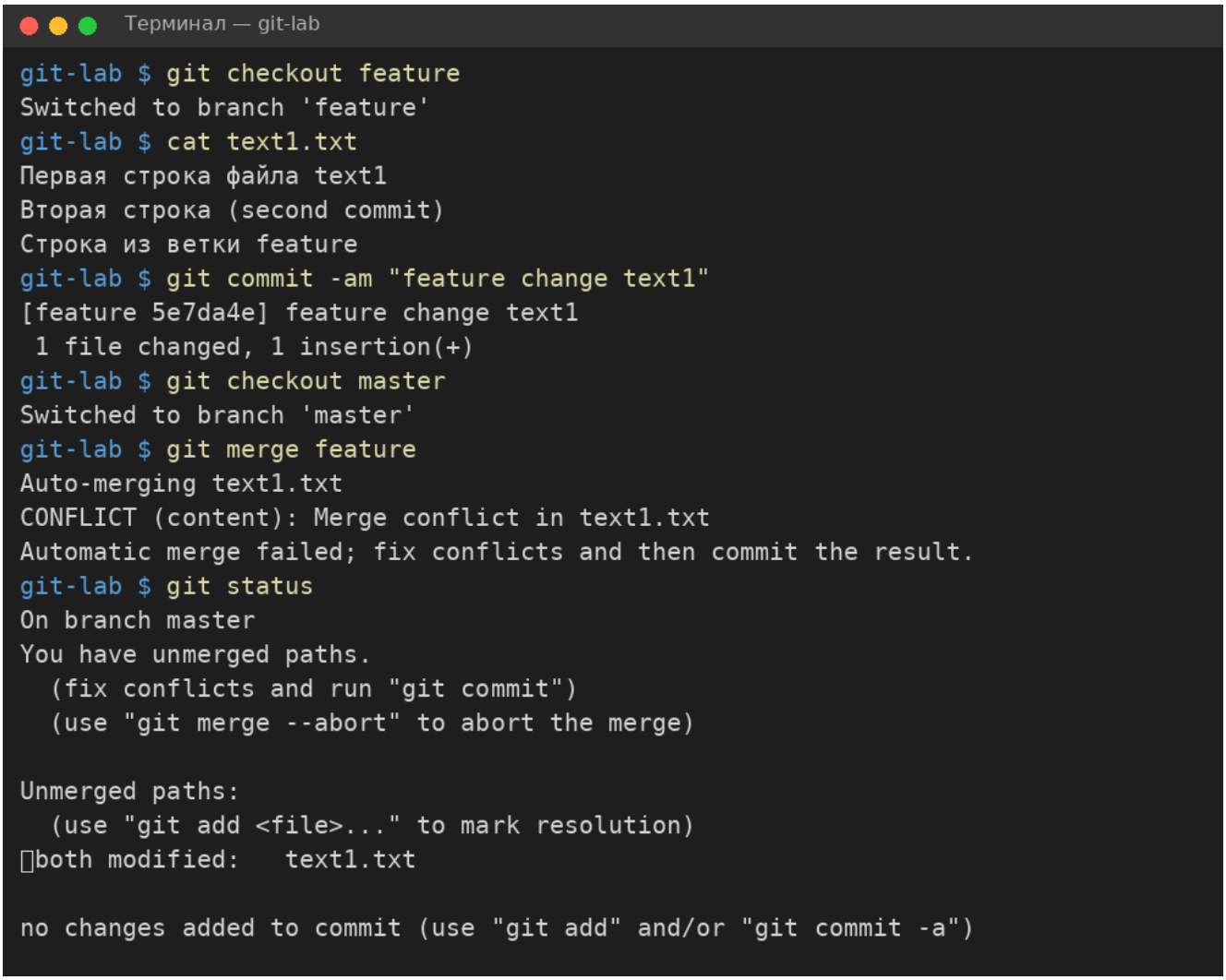
Выполнен возврат на master и git merge feature. Слияние fast-forward — указатель master просто перенесён на коммит feature.

Шаг 7. Ещё одно изменение в основной ветке



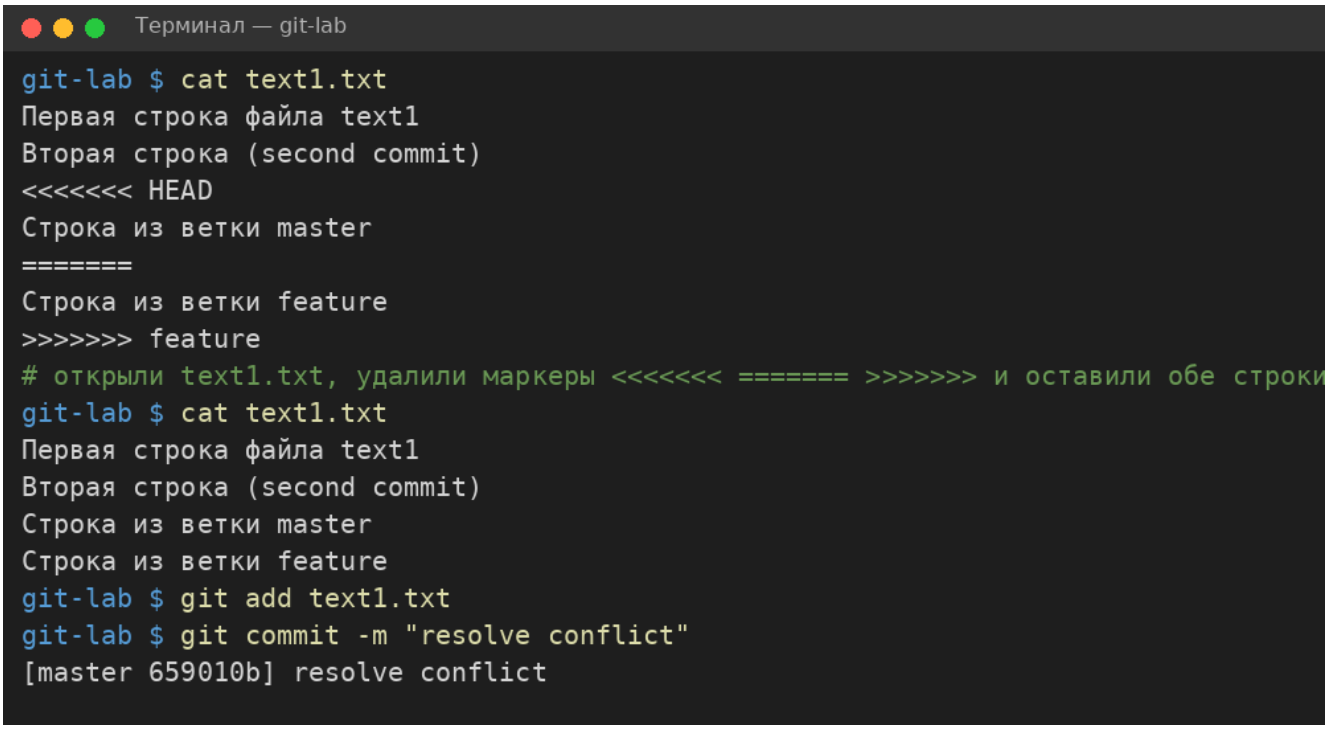
В text1.txt на ветке master добавлена строка и сделан коммит.

Шаг 8. Изменение того же файла в feature, конфликт слияния и его разрешение (скриншот 1/2)



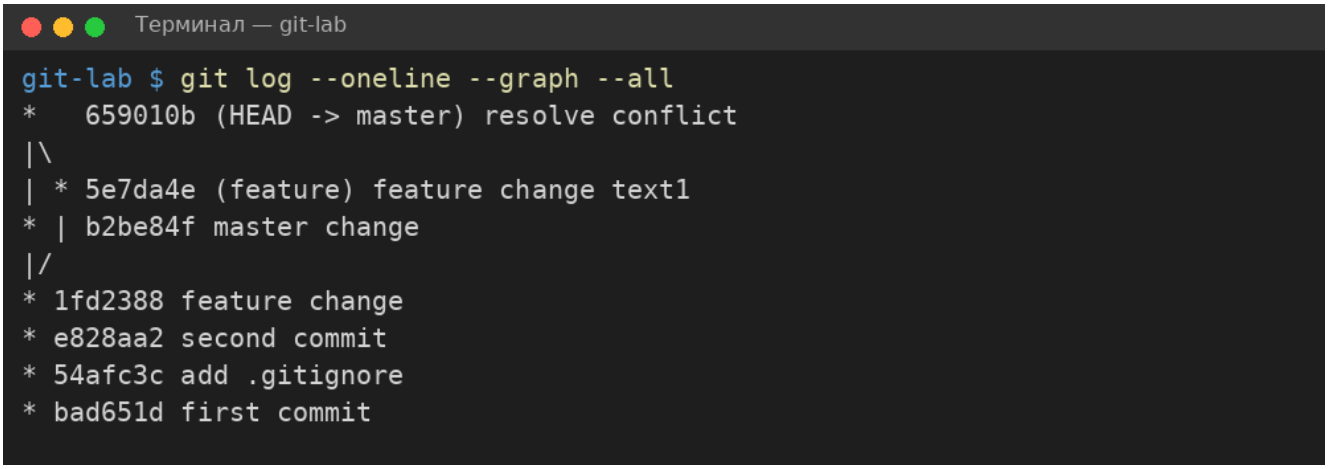
В ветке feature изменён тот же файл text1.txt (коммит), затем на master выполнен git merge feature — возник конфликт. Файл открыт, маркеры удалены, обе строки сохранены, изменения добавлены в индекс и закоммичены.

Шаг 8. Изменение того же файла в feature, конфликт слияния и его разрешение (скриншот 2/2)



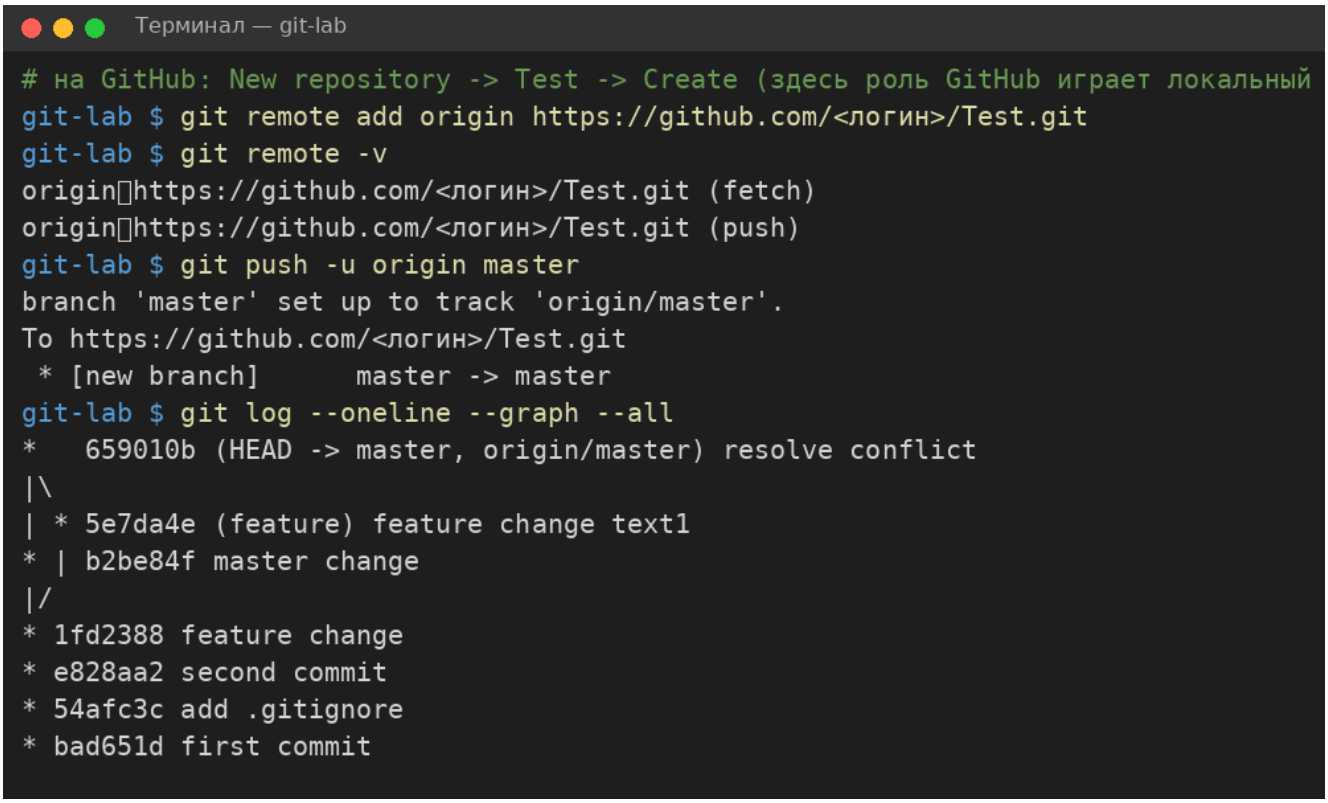
В ветке feature изменён тот же файл text1.txt (коммит), затем на master выполнен git merge feature — возник конфликт. Файл открыт, маркеры удалены, обе строки сохранены, изменения добавлены в индекс и закоммичены.

Шаг 9. История коммитов с ветвлениями



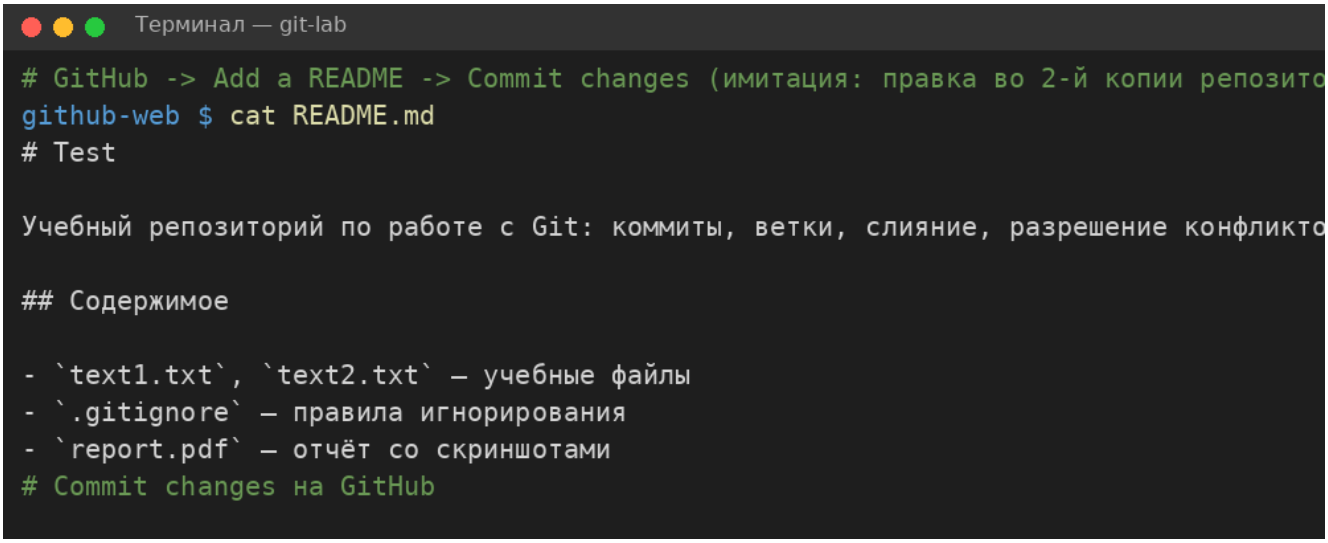
История git log --oneline --graph --all: видно ответвление веток и коммит слияния «resolve conflict».

Шаг 10. Удалённый репозиторий и отправка коммитов (push)



Создан удалённый репозиторий Test, он подключён как origin (git remote add / git remote -v), все коммиты отправлены командой git push -u origin master. Появилась ветка слежения origin/master.

Шаг 11. Создание README.md на стороне GitHub



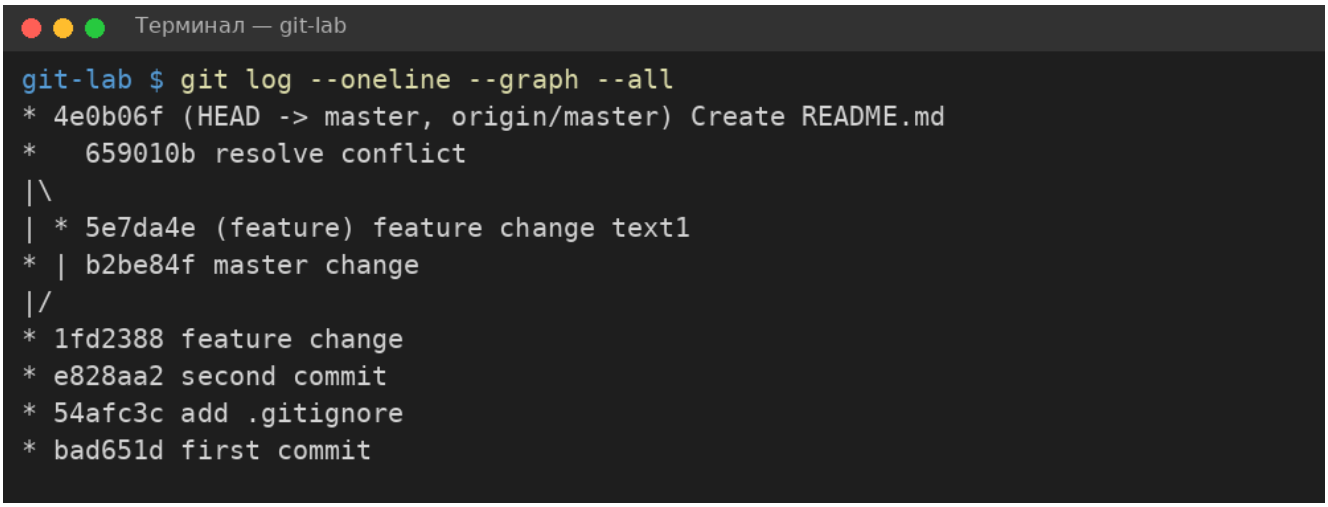
В удалённом репозитории создан файл README.md с кратким описанием проекта (коммит «Create README.md»).

Шаг 12. Получение README.md командой pull (скриншот 1/2)



Командой git pull в локальный репозиторий скачан README.md (fast-forward); файл появился в рабочем каталоге, история обновилась.

Шаг 12. Получение README.md командой pull (скриншот 2/2)



Командой git pull в локальный репозиторий скачан README.md (fast-forward); файл появился в рабочем каталоге, история обновилась.